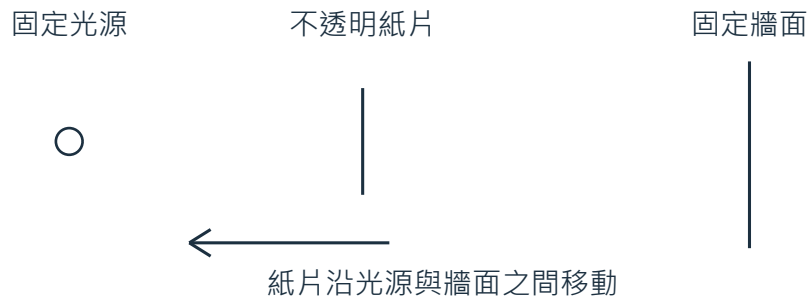
自然 | U3 有趣的聲光現象

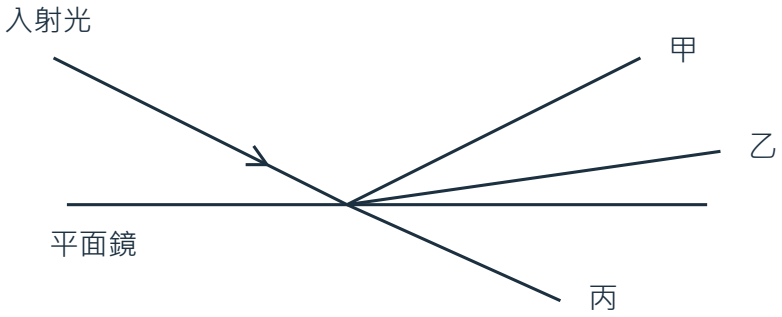
觀念 / 技術	玩具版考題
找出發聲時的振動	敲鼓時，鼓面上的小紙片跳動。 這能看出鼓的哪個部位正在振動？
比較振動與聲音大小	同一面鼓，甲次輕敲、乙次稍用力敲。 哪次紙片跳動較明顯、鼓聲通常較大？
分辨聲音大小與高低	敲同一面鼓，乙次比甲次更大聲。 只憑「更大聲」，能判定乙次聲音更高嗎？
分辨傳聲的介質	填「氣體 / 固體 / 液體」： 隔空聽拍手（ ）；貼桌面聽輕敲（ ）； 潛水時聽到水中的聲音（ ）。
判斷真空能否傳聲	鬧鐘仍在振動，但四周是沒有空氣、 也沒有其他傳聲物質的真空。 它的聲音能經這片真空傳到外面嗎？
辨認動物發聲部位	雄蟋蟀鳴叫主要靠哪個動作？ ① 摩擦前翅 ② 拍打後腳
判斷動物發聲目的	「動物只會在求救時發聲。」 對嗎？請舉一個不是求救的發聲例子。
區分光源與反光物	圈出會自行發光的物品： 點亮的手電筒 / 月亮 / 鏡子 / 燃燒的蠟燭。
判斷看見物體的條件	完全無光的房間裡有一本白色書。 只睜大眼睛就能看見它嗎？ 開燈後，書的光怎麼到眼睛？

自然 | U3 有趣的聲光現象

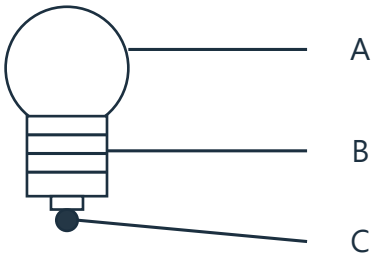
觀念 / 技術	玩具版考題
用直進解釋影子位置	手電筒、紙偶、白牆依序排成一直線。 影子落在紙偶朝光源的一側，還是背光側？ 紙偶擋住的光，會繞過它照到影子中央嗎？
判斷透明物與影子	光照透明玻璃杯，白紙上出現淡淡輪廓。 「透明物一定不會產生影子」對嗎？
固定光源和牆，比影子大小	依圖固定光源、牆面和紙片朝向。 只把紙片移近光源，牆上影子通常變大 還是變小？



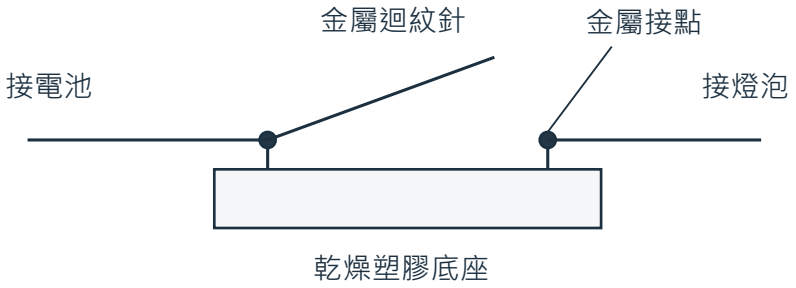
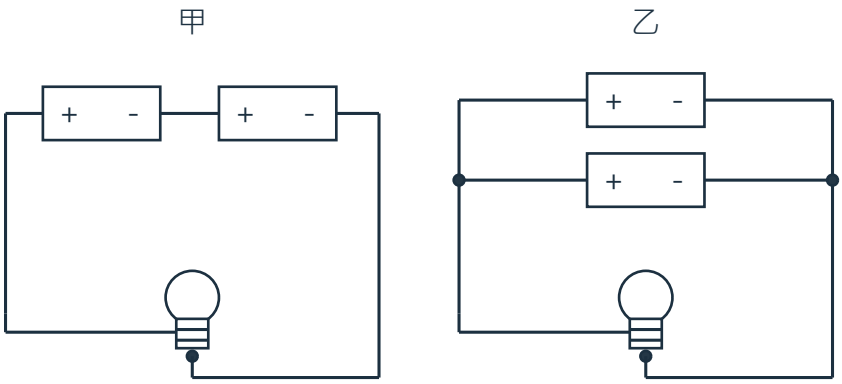
自然 | U3 有趣的聲光現象

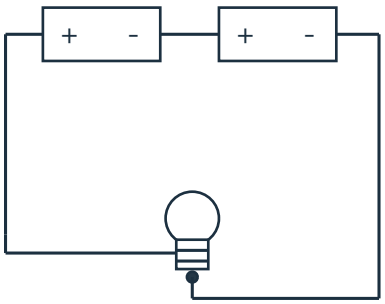
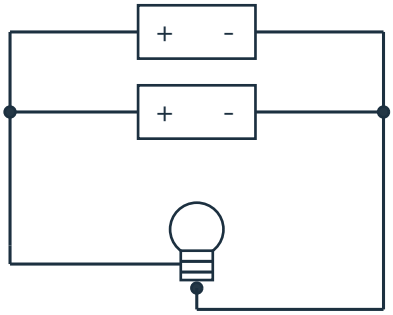
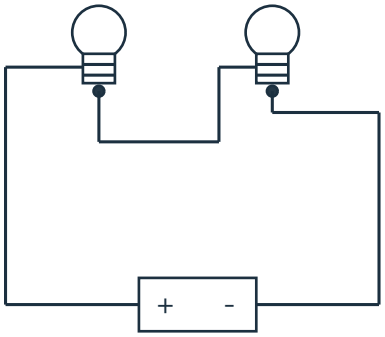
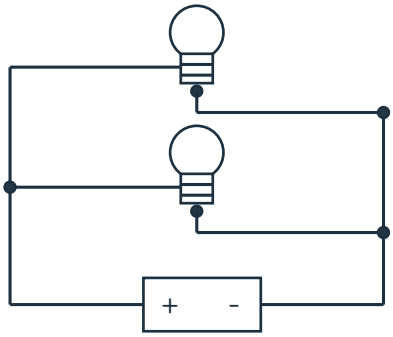
觀念 / 技術	玩具版考題
讀鏡面反射的光路	光沿圖中入射光線照到平面鏡。 反射光會走甲、乙、丙哪一條路？ 反射後沿直線還是彎曲路線前進？ 
判斷轉鏡後的光向	固定手電筒，讓光照到鏡子，再反射到牆上。 只稍微轉動鏡子，牆上亮點一定留在原處嗎？
比較表面與清楚倒影	各圈出較容易形成清楚影像的一項： 平靜水面 / 波動水面； 平整鋁箔 / 揉皺鋁箔。
依主要用途分類聲光	配對：行人號誌 / 警車警笛 / 節慶燈飾 / 音樂表演。 用途：指示通行 / 警示 / 裝飾 / 娛樂。

自然 | U4 好玩的電路

觀念 / 技術	玩具版考題
找出燈泡的兩個接點	圖中的傳統小燈泡，要選哪兩處接電線？ A、B、C 中選兩個。 
自己畫出發亮的電路	圖中只有傳統小燈泡。 請自己補畫一顆適用的新電池和兩條電線， 接成能讓燈泡發亮的電路。 
分辨通路與斷路	一顆電池和一顆傳統小燈泡已正確接好，燈正亮。 把其中一條電線的一端拔離電池， 變成通路還是斷路？燈還會亮嗎？
依材料判斷導電性	在小電池測試電路的缺口接入下列物品。 圈出通常能讓燈亮的：乾燥塑膠片、 裸銅片、乾燥橡皮擦、無漆鐵迴紋針。
分辨導線內外的作用	電線裡面是銅線，外面包塑膠。 哪一層負責導電？哪一層主要隔開接觸、 減少碰到導線的危險？

自然 | U4 好玩的電路

觀念 / 技術	玩具版考題
用開關控制通斷	電池、燈泡與圖中開關已串接。 圖中的金屬迴紋針還沒碰到右邊接點，燈會亮嗎？ 要怎麼移動迴紋針才會亮？ 
看正負極辨電池接法	看圖中電池的正、負極和導線。 甲、乙各是電池串聯還是並聯？ 
比較電池接法與亮度	兩顆同規格新電池，分別正確串聯、並聯。 各接一顆同規格、兩種電壓都適用的傳統小燈泡。 正常實驗下，哪種接法的燈通常較亮？

觀念 / 技術	玩具版考題
移除電池後追查通路	甲、乙都用同規格新電池及適用小燈泡。 各取下一顆電池，留下的空隙不接回。 哪一組的燈還能亮？ 甲  乙 
辨認燈泡串聯與並聯	看每顆燈泡連到電池的路徑。 甲、乙各是燈泡串聯還是並聯？ 甲  乙 
比較燈泡接法與亮度	每組都只用一顆同規格新電池，並使用適用、同規格的傳統小燈泡。 甲：一燈；乙：兩燈串聯；丙：兩燈並聯。 通常哪組每顆較暗？哪兩組每顆約同亮？
由一燈故障反推接法	兩顆傳統小燈泡都亮著，其中一顆燈絲斷了。 另一顆仍亮，且它的接線保持完整。 原本較可能是串聯還是並聯？

自然 | U4 好玩的電路

觀念 / 技術	玩具版考題
判斷小馬達反接的轉向	從同一側看，一顆小馬達原本順時針轉。 只把電池兩極的接線交換， 再從同一側看，轉向會怎樣？
判斷傳統燈泡反接	傳統小燈泡已用適用電池接成通路並發亮。 只把電池兩極的接線交換，接點仍接好。 燈泡會因此不亮嗎？
保留多種故障可能	接好電路，燈泡卻不亮。圈出可能原因： ① 電池沒電 ② 接點鬆開 ③ 燈絲斷了
辨認安全用電行為	圈出應停止並請大人處理的情況： ① 電線外皮破損 ② 濕手拔插頭 ③ 手乾燥，握住插頭本體拔除
保存暫時不用的電池	一個裝乾電池的玩具，接下來好幾個月不會用。 乾電池應留在玩具裡，還是先取出？
判斷新舊電池能否混用	玩具需要兩顆乾電池。 一顆全新、一顆已用很久，規格相同。 可以把它們混在同一玩具裡使用嗎？

自然 | U4 好玩的電路

觀念 / 技術	玩具版考題
處理用完的電池	用完的乾電池應送到哪裡？ ① 一般垃圾桶 ② 指定廢電池回收點
自己舉出節電做法	請寫兩個在家能做到的節電動作， 每個都要說清楚「什麼時候、做什麼」。
從短文找出比較證據	短文：測試時兩盞燈都開1小時。 甲燈用電2單位，乙燈用電1單位。 哪盞較省電？圈出支持答案的文中資料。
分清文中資料與未知事項	短文：某班2024年測試，兩燈都開1小時， 甲用電2單位、乙1單位；沒測亮度。 能證明乙比較亮，或全校2026年也省一半電嗎？